UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Disciplina: Estatística Aplicada

Relatório – Análise de Regressão Múltipla

Alunos

Denis Almeida Ferreira – 123210975

Aluno – Matricula

Aluno – Matricula

Professor: Gilberto da Silva Matos

Campina Grande – PB
2026

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo analisar um conjunto de dados relacionado a campanhas de marketing, buscando compreender quais fatores podem influenciar a receita gerada por essas campanhas. A análise será realizada utilizando técnicas de estatística descritiva, análise exploratória de dados e regressão linear múltipla.

Inicialmente foi realizada uma exploração da base de dados para compreender sua estrutura, identificar possíveis inconsistências, valores ausentes e observações atípicas (outliers). Etapa fundamental para garantir a qualidade das análises estatísticas que serão realizadas posteriormente.

Posteriormente, foram investigadas as relações entre as variáveis explicativas e a variável resposta, permitindo compreender os possíveis fatores que impactam o desempenho das campanhas de marketing. Essas análises serviram de base para a construção de modelos de regressão múltipla.

2. Descrição da Base de Dados

A base de dados utilizada neste estudo contém informações relacionadas ao desempenho de campanhas de marketing. O conjunto de dados possui aproximadamente 200 observações e diversas variáveis que descrevem características das campanhas, investimentos realizados e indicadores de desempenho.

Tabela 1 – Variáveis presentes na base de dados e seus significados

Variável	Significado
id	Identificador da campanha
receita_mil	**Receita gerada pela campanha (em milhares de unidades monetárias)**
invest_digital	Investimento em marketing digital
invest_tradicional	Investimento em marketing tradicional
num_promotores	Número de promotores envolvidos
taxa_conversao	Taxa de conversão da campanha
impressoes_mil	Número de impressões da campanha
cpc	Custo por clique
num_cliques_mil	Número de cliques gerados
duracao_dias	Duração da campanha em dias
canal	Canal de marketing utilizado
sazonalidade	Período de sazonalidade da campanha

Neste estudo, a variável **receita_mil** foi definida como a **variável resposta**, pois representa o resultado final das campanhas de marketing, isto é, a receita gerada por

cada campanha. O objetivo da análise consiste em investigar quais fatores presentes na base de dados podem influenciar essa receita.

As demais variáveis do conjunto de dados são tratadas como **variáveis explicativas**, pois representam características das campanhas, como níveis de investimento em marketing, engajamento do público e características operacionais que potencialmente podem impactar o desempenho financeiro das campanhas.

3. Análise Exploratória de Dados

A análise exploratória de dados tem como objetivo compreender melhor as características da base de dados antes da aplicação de modelos estatísticos mais complexos. Nessa etapa são avaliadas medidas descritivas, distribuições das variáveis e possíveis problemas nos dados.

3.1. Valores ausentes

Durante a análise preliminar foram identificados alguns valores ausentes nas variáveis investimento em marketing tradicional, número de promotores e taxa de conversão. A presença desses valores deve ser considerada nas etapas posteriores da modelagem, assim foi decidido que iriamos substituí-los pela média dos valores restantes presentes nas colunas das variáveis.

Tabela 2 – Quantidade de valores ausentes nas variáveis da base de dados

Variável	Dados Faltantes
invest_tradicional	4
num_promotores	3
taxa_conversao	3

3.2. Estatísticas descritivas

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis numéricas da base de dados

Variável	Média	Mínimo	Máximo	Mediana	Desvio Padrão
receita_mil	**162,56**	**53,3**	**273,75**	**164,39**	**46,88**
invest_digital	25,29	2	50,94	25,19	11,37
invest_tradicional	8,33	0	20,3	8,33	4,71
num_promotores	2,84	0	7	3	1,89
taxa_conversao	2,52	0,34	4,61	2,52	0,78
impressoes_mil	509,61	49,8	1006,9	507,75	206,49
cpc	2,97	1,85	4,37	2,95	0,45
num_cliques_mil	29,75	0,5	64,3	29,2	13,61
duracao_dias	33,66	8	60	33	15,88

A análise descritiva das variáveis numéricas permite compreender o comportamento geral dos dados presentes na base analisada. Neste estudo, a variável **receita_mil**, definida como a **variável resposta**, representa a receita gerada pelas campanhas de marketing (em milhares de unidades monetárias). Essa variável apresentou **média de 162,57**, **mediana de 164,04**, **valor mínimo de 53,30** e **valor máximo de 273,75**. O **desvio padrão foi de 46,77**, indicando uma variação considerável nos valores de receita entre as campanhas analisadas.

A diferença observada entre os valores mínimo e máximo evidencia que algumas campanhas obtiveram desempenhos significativamente superior a outras, o que reforça a importância de investigar os fatores que podem explicar essa variação na receita.

Além da variável resposta, a base de dados contém diversas **variáveis explicativas potencialmente relevantes para a análise**, entre elas os **investimentos em marketing digital (*invest_digital*) e marketing tradicional (*invest_tradicional*)**, métricas de **engajamento do público**, como **número de cliques (*num_cliques_mil*)**, **impressões (*impressoes_mil*)** e **custo por clique (*cpc*)**, bem como características operacionais das campanhas, como **duração da campanha (*duracao_dias*)** e **quantidade de promotores envolvidos (*num_promotores*)**.

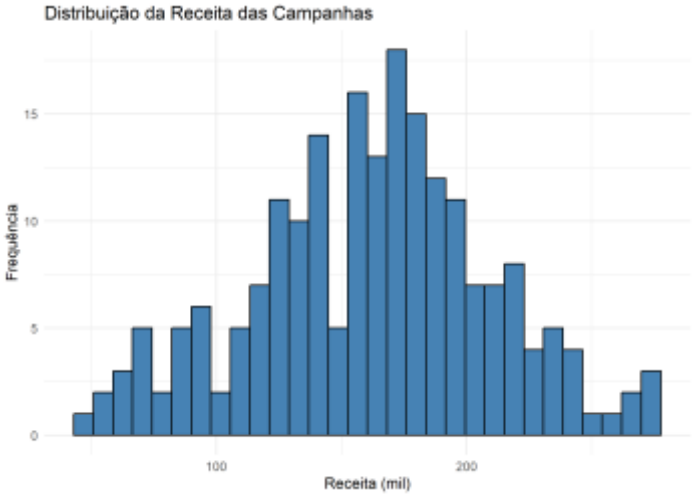
A presença dessas variáveis permite investigar possíveis relações entre **nível de investimento, engajamento do público e desempenho das campanhas**, fornecendo uma base inicial para as análises estatísticas que serão desenvolvidas nas etapas seguintes do estudo, especialmente na modelagem por regressão linear múltipla.

3.3. Análise Gráfica

Além da análise numérica, foram construídos gráficos exploratórios com o objetivo de visualizar a distribuição das variáveis e identificar possíveis padrões ou valores extremos. Entre os gráficos utilizados estão histogramas, boxplots e gráficos de dispersão, que permitem avaliar a relação entre a variável resposta **receita_mil** e as variáveis explicativas presentes na base de dados.

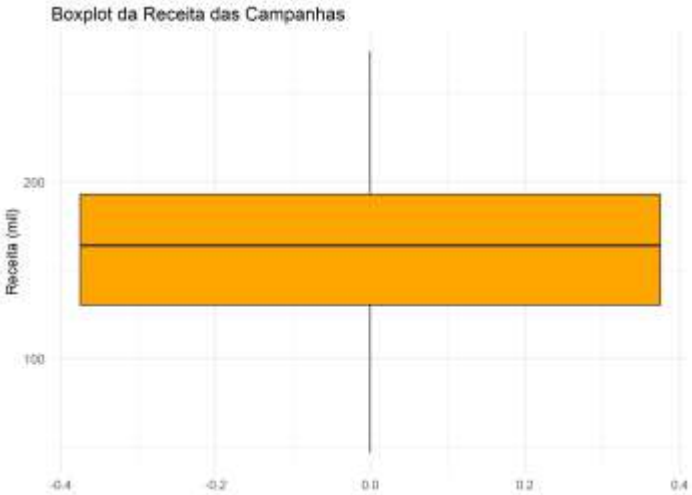
Esses gráficos auxiliam na identificação de possíveis tendências, relações lineares e observações atípicas que podem influenciar os resultados da modelagem estatística.

Figura 1 – Histograma da variável receita_mil



O histograma da variável receita_mil permite observar a distribuição dos valores de receita gerados pelas campanhas. Esse tipo de gráfico auxilia na identificação da forma da distribuição dos dados, possibilitando verificar se os valores se concentram em determinadas faixas ou se apresentam grande dispersão.

Figura 2 – Boxplot da variável receita_mil



O boxplot da variável receita_mil foi utilizado para identificar possíveis valores extremos (outliers) e analisar a dispersão dos dados em torno da mediana. Esse gráfico permite visualizar a distribuição dos valores de receita e compreender melhor a variabilidade presente no conjunto de dados.

Figura 3 – Relação entre receita_mil e invest_digital

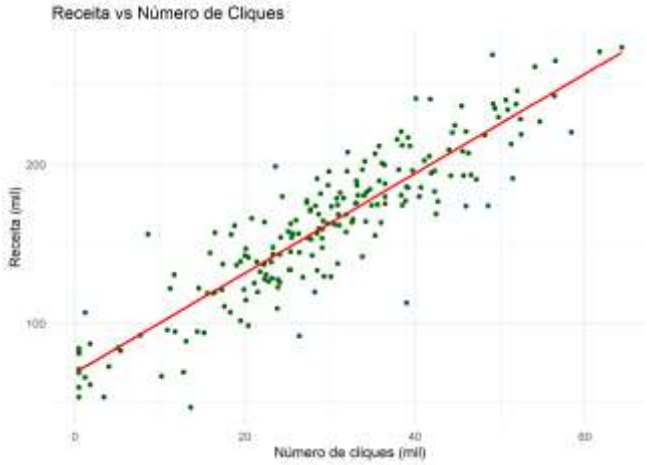
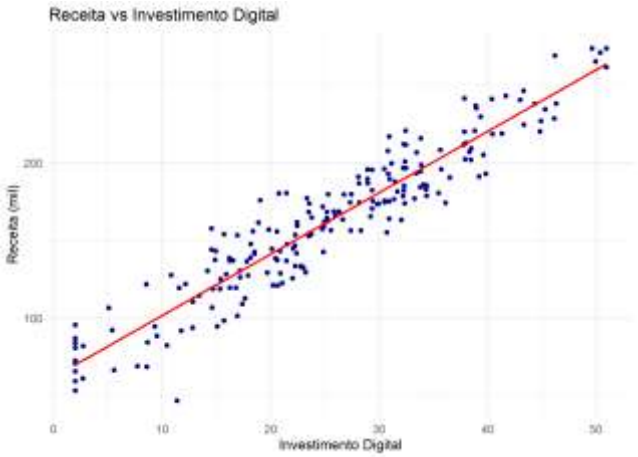


Figura 4 – Relação entre receita_mil e num_cliques_mil



Os gráficos de dispersão entre receita_mil e variáveis como invest_digital e num_cliques_mil permitem avaliar visualmente a possível relação entre a variável resposta e algumas variáveis explicativas. A presença de tendências ascendentes ou descendentes nesses gráficos pode indicar associações lineares entre as variáveis, o que justifica a aplicação de modelos de regressão linear múltipla nas etapas seguintes da análise.

De modo geral, a análise gráfica complementa as estatísticas descritivas, fornecendo uma compreensão mais intuitiva dos dados e auxiliando na identificação de padrões, tendências e possíveis anomalias que podem influenciar os resultados do modelo estatístico.